Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2 010. 17/08/2010

LA UTILIDAD DE LAS TI EN LA EMPRESA Y EL NECESARIO CAMBIO DE ACTITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL[1]

1992: Exposición Universal de Sevilla, Juegos Olímpicos de Barcelona... Entonces, sólo unos pocos privilegiados tenían teléfono móvil, la telefonía GSM estaba en pruebas, internet no existía para uso público, sacar un billete de avión o realizar una transferencia bancaria exigía pasar por la ventanilla, ...

2007 (quince años más tarde): Amazon, una librería fundada en 1995, es la mayor del mundo y vende cerca de 15.000 millones de dólares por internet, hay más de 46 millones de teléfonos móviles en España, se realizan reservas, donaciones y compras enviando un mensaje por teléfono, muchos usuarios realizan todas sus operaciones bancarias sin pisar la oficina, ... ¡Hasta el gordo de Navidad se vendió hace unos años por Internet!

LA REVOLUCIÓN DE LAS TI

Muchas cosas están cambiando por el avance de las Tecnologías de la Información (TI). Estos cambios nos afectan ya a todos en mayor o menor medida: en nuestras vidas, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de dirigir y en la forma de hacer negocios de nuestras empresas. ¿Quién no lo ha sentido ya?

Así como el ferrocarril o la energía eléctrica fueron los propulsores de las revoluciones del siglo pasado, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información e internet están siendo el motor principal del desarrollo económico en el siglo XXI, revolucionando la productividad, la eficiencia y la forma de hacer las cosas tanto en el mundo empresarial como en el social.

Este último aspecto, el cambio en lo social, tiene una importancia vital: no sólo es y será el que más directamente sintamos todos, sino que es el que realmente da sentido a los

---

[1] Nota Técnica de la División de Investigación del Instituto Internacional San Telmo, España. Preparada por el Profesor Jose Antonio Bacherini Bogert y Dª Sofía Delclaux Real de Asúa, Asistente de Investigación. Los autores agradecen los valiosos comentarios y sugerencias recibidas del Profesor Rafael Andreu (IESE).

Copyright © 2008, Instituto Internacional San Telmo, España.
Prohibida la reproducción total o parcial, sin autorización escrita del Instituto Internacional San Telmo.

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

nuevos servicios, mercados y modelos de negocio. Por poner un ejemplo, independientemente de la utilidad y beneficios de internet como canal para los bancos, si los ciudadanos no hubieran adoptado el uso de internet y aceptado operar con su banco a través de este canal, no hubiera sido viable. A menudo el cambio social es más lento que el desarrollo tecnológico, de forma que las vertiginosas posibilidades que brinda la tecnología tardan en ser aceptadas. Con frecuencia, también, el cambio social generado por una innovación tecnológica es difícilmente predecible, de forma que los usos que se acaban dando a la innovación tienen poco que ver con los que imaginaron sus creadores. Por poner dos ejemplos, cuando se desarrolló el estándar de telefonía móvil GSM nadie fue capaz de imaginar el éxito de los SMS, y se dice que el inventor del teléfono creía que su uso principal sería escuchar ópera desde casa…

No hablamos de evolución (cambio gradual) sino de revolución (cambio rápido y profundo). Todas las revoluciones pasadas (la electricidad, el ferrocarril…) han marcado el inicio de ciclos económicos, todas ellas han generado la aparición de nuevos sectores y han cambiado las "reglas del juego" de muchos otros, todas ellas han generado miles de oportunidades de negocio y en todas ellas muchos empresarios que mantuvieron su escepticismo o no supieron aprovechar las oportunidades desaparecieron "arrollados" por las empresas que "no perdieron el tren" o "vieron la luz" y entendieron los beneficios que la revolución podía aportarles en sus negocios.

Kodak, una de las empresas más rentables del Dow Jones en los años 90, sabía que la tecnología digital iba a afectar de forma importante a su negocio. Aun así, pensó en términos de evolución y no de revolución. Kodak creía que la incorporación de la fotografía digital iba a ser mucho más lenta y reaccionó tarde frente a sus competidores. Kodak ha experimentado un descenso en caída libre de las ventas del famosísimo rollo fotográfico amarillo y lleva tres años de "reestructuración forzosa", desinvirtiendo en sus negocios tradicionales (películas, papel y químicos) para convertirse en una empresa de software, productos y servicios basados en la imagen digital (desde las impresoras digitales a servicios de revelado digital). Kodak se está reinventando a si misma por exigencias del entorno y de forma reactiva, pero hubiera salido mucho mejor parada si hubiera asumido el papel de liderar la revolución. Es aún peor el caso de Agfa Photo, la antigua filial de fotografía digital de Agfa Gevaert, que se declaró en quiebra en Mayo de 2005 "debido al boom de la fotografía digital". Kodak y Agfa han sido víctimas de lo que hoy se conoce como una *tecnología disruptiva*[2].

¿LAS TI NO IMPORTAN?

En mayo de 2003, Harvard Business Review publicó un polémico artículo: *IT doesn't matter* ("Las TI no importan")[3]. Argumentaba su autor, Nicholas G. Carr, que las Tecnologías de la Información son *commodities*, como la electricidad o los ferrocarriles, pues una vez adoptadas por todas las empresas dejan de ser fuente de ventajas competitivas, precisamente porque todas las tienen. El artículo, de título intencionadamente provocador, ha generado ríos de tinta en argumentaciones a favor y en contra. Sin abundar en la polémica, sí es cierto que las TI no son fuente de ventajas competitivas *por si solas*. Tiene su empresa de ordenadores, obsesiónese por ser "tecnológicamente avanzado" sin saber para qué, convierta, en definitiva,

---

[2] Christensen, C. M., "The Innovator's Dilemma: When new technologies cause great firms to fail", Harvard Business School Press, 1997.

[3] Carr, N. G., "IT doesn't matter", Harvard Business Review, Mayo 2003.

la tecnología en un fin y no en un medio y probablemente acabará lamentando haber hecho una inversión de muy dudosa utilidad y rentabilidad.

La sensatez debe imponerse: **las ventajas de negocio no provienen de la tecnología, sino de las estrategias de negocio coherentes, sensatas y sólidas que responden con eficacia a necesidades reales de los clientes.**

Entonces, ¿por qué nos repiten insistentemente que las TI son fundamentales para competir? Por una parte, porque aunque admitiéramos que *tenerlas* no proporciona ventajas competitivas, parece claro que ***no tenerlas*** **sí sería una fuente de desventajas competitivas.** ¿Es alguna empresa más competitiva por tener perfectamente informatizada su contabilidad? Probablemente no, pero quien siga llevando la contabilidad de forma manual, con un ejército de contables, está asumiendo unos costes que lastrarán de forma importante su capacidad de permanecer en el mercado.

Pero por otra, y ésta es la más importante, las TI son cada vez más importantes porque ofrecen un enorme abanico de nuevas posibilidades y de nuevas formas de hacer las cosas, "superando –como dice Joan Majó- las limitaciones de volumen, de tiempo o de distancia" en el manejo de la información[4]. Es decir, permiten hacer cosas que antes no se podían hacer, y permiten hacer de otra forma (se supone que mejor) lo que hemos venido haciendo siempre. Y, gracias a ello, se pueden desarrollar nuevas estrategias para competir. Pero no perdamos el norte, estas estrategias tendrán posibilidades de éxito siempre que den respuesta a necesidades reales de los consumidores y los mercados.

La tipología de las ventajas competitivas es amplia e, incluso en un mismo negocio, las TI permiten desarrollar estrategias y posicionamientos diferentes. Fijémonos, por ejemplo, en los dos grandes líderes del sector de transporte urgente: UPS (United Parcel Services) y FedEx (Federal Express). Las dos empresas consideran la tecnología elemento clave en su estrategia, pero mientras que UPS utiliza la tecnología fundamentalmente para mejorar su eficiencia interna y asegurar un servicio eficaz y fiable a un coste reducido, FedEx, utiliza la tecnología para facilitar al cliente en todo momento información detallada sobre el estado de sus envíos, mejorando el servicio y la atención. Las dos empresas siguen teniendo éxito, mantienen sus estrategias y utilizan las tecnologías de diferente manera para apoyar dicha estrategia. Es importante resaltar que, en ambos casos, han tenido que pasar por largos procesos de aprendizaje y que dichas estrategias no surgieron con nitidez desde el principio. Tanto a UPS como a FedEx les ha costado años llegar a donde están, porque han tenido que aprender a funcionar ellas mismas con las nuevas TI y a entender e interpretar las reacciones de sus clientes.

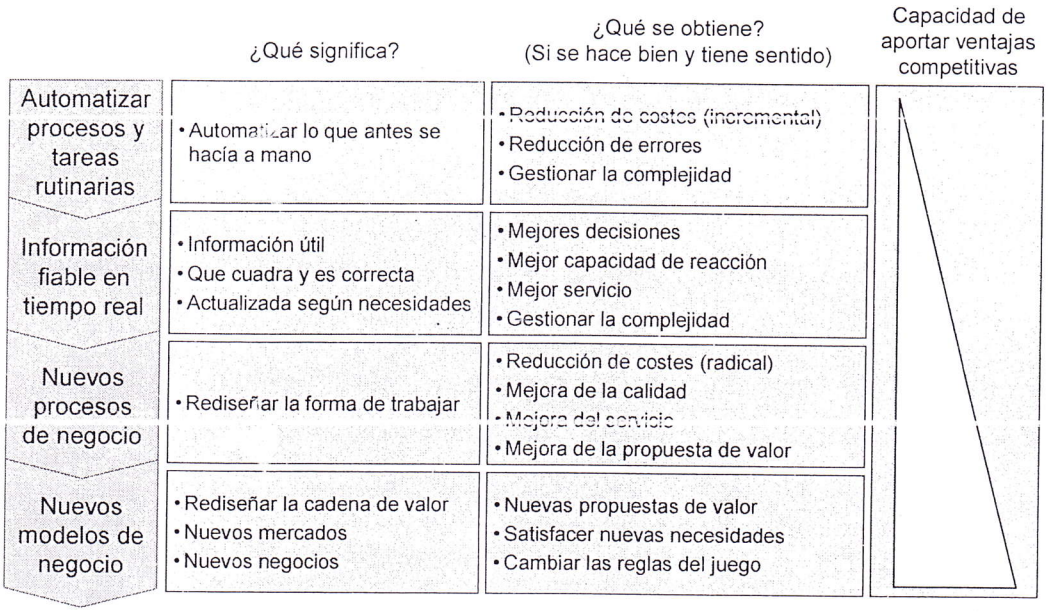
LA UTILIDAD DE LAS TI EN LAS EMPRESAS

Siendo más concretos, ¿cómo pueden ayudarnos las TI? ¿qué tipos de ventajas nos pueden aportar? Los usos y aplicaciones de las Tecnologías de la Información en la gestión empresarial se pueden clasificar en cuatro grandes categorías (Fig. 1):

[4] Majó, J.,"La sociedad de la información: un nuevo escenario mundial y local", Barcelona Management Review, núm. 8, mayo.junio 1998, págs. 25-31.

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG 2010. 17/08/2010

Figura 1: Utilidad de las TIC en las empresas



Primero: Automatizar tareas rutinarias

Automatizar procesos y tareas rutinarias (la contabilidad, la facturación o las nóminas) significa "hacer con ordenadores lo que antes se hacía a mano". La automatización permite **reducir errores** (al sustituir el trabajo manual por máquinas más fiables), **reducir costes** (mediante la eliminación de salarios) y **gestionar la complejidad** (el aumento de la capacidad de proceso permite gestionar con mayor facilidad situaciones mucho más complejas). En definitiva, se obtienen ventajas relacionadas con la eficiencia de las operaciones y la productividad, siendo el objetivo más importante que se persigue el de reducir los costes unitarios.

Sin embargo, con la automatización de procesos las cosas se siguen haciendo básicamente igual que antes, aunque ahora lo hagan máquinas en lugar de personas. Este enfoque limita su capacidad de aportar beneficios, pues **desaprovecha las oportunidades que brindan las TI para hacer las cosas de otra manera**.

Automatizar procesos ha sido la primera aplicación masiva de las TI en las empresas, es la más extendida y aquella cuya utilidad mejor entienden los directivos. Quizás por ello, es la categoría más susceptible de caer bajo la clasificación de *commoditización* de Nicholas Carr y, por tanto, la que menos oportunidades ofrece de aportar ventajas frente a los competidores. Como apuntábamos anteriormente, informatizar la contabilidad, las nóminas o la facturación es hoy un requisito para permanecer en el mercado, pero difícilmente se puede ser más competitivo que los demás gracias a ello.

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

Y, ¿qué hay que hacer para automatizar un proceso? Básicamente, describirlo y documentarlo bien, encontrar un sistema informático que se adapte[5], valorar bien los costes y los ahorros, contratar un buen equipo técnico e involucrar a la persona responsable del proceso para que lidere la implantación junto a los técnicos de sistemas. El papel de la Alta Dirección se suele limitar a tomar la decisión de automatizar y asegurar que las tecnologías y sistemas que se adquieran cubran adecuadamente las necesidades (actuales y futuras) de la empresa. Lo cual, sin embargo, no es poco.

Segundo: Información en tiempo real

Otra categoría de utilidad de las TI en la empresa se basa en la potencia que aportan para la **construcción del sistema de información**. Cada vez más, la gestión de las empresas y la generación de valor dependen del manejo de información útil, fiable y en tiempo real. ¿Qué quiere decir todo esto?

Información útil es aquella que podría hacer cambiar el sentido de una decisión. Podemos inundar la empresa de datos, pero aquella información que no sirve para tomar decisiones tiene poca utilidad, cuesta tiempo y dinero y camufla la información verdaderamente útil.

Información fiable es la que refleja fielmente la situación sobre la que tenemos que tomar la decisión. En muchas empresas y organizaciones conseguir información fiable es un reto difícil, ¿quién no conoce situaciones en las que un mismo dato puede ser diferente dependiendo del departamento al que se solicite?

Información en tiempo real es, para nosotros, la que está disponible cuando hay que tomar la decisión. Los técnicos dicen que información en tiempo real es aquella que se actualiza de forma inmediata, pero esto es caro y desde una perspectiva de negocio, ¿es realmente necesario? ¿Necesita nuestra empresa, por ejemplo, tener información permanentemente actualizada sobre el inventario, o es suficiente saberlo una vez al día o a la semana? Es evidente que la respuesta a esta pregunta es radicalmente diferente dependiendo de las características del negocio y del sector de actividad. Por ello, quizás tenga más sentido, como apunta el profesor Rafael Andreu, hablar de "información en tiempo *suficientemente* real".

¿Qué aporta la información fiable en tiempo real, según nuestra definición? Básicamente, permite tomar mejores decisiones, tanto a nivel estratégico como operativo, mejorar la capacidad de reacción, mejorar la calidad del servicio y, también, aumentar la capacidad de gestionar situaciones complejas.

Un ejemplo de ello es Zara. Las TI le permiten integrar y explotar la información que se genera en sus tiendas para maximizar la flexibilidad y rapidez con que coloca en sus tiendas lo que el cliente pide. La información sobre el consumo y los gustos de los clientes se

[5] En ocasiones no es posible encontrar en el mercado un sistema que se adapte al proceso que se quiere automatizar. Surgen entonces tres alternativas: a) diseñar un sistema informático a medida, b) adaptar un sistema informático existente, reprogramándolo parcialmente, o bien c) adaptar nuestro proceso al funcionamiento del sistema informático. También es posible una combinación de estas tres alternativas. Dependiendo de cuánto sea necesario cambiar el proceso, la alternativa c) podría equivaler a la tercera categoría de utilidad que se describe más adelante en este documento (nuevos procesos de negocio), aunque generalmente se realizan adaptaciones menores que no constituyen realmente un nuevo proceso.

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

genera en las 1.431 tiendas de 70 países[6], donde los empleados tratan a diario con la clientela. Esa información se envía a la central electrónicamente, donde se realiza un seguimiento diario de las ventas de las colecciones y con ello se sacan informes a los diseñadores, de manera que estos pueden realizar los diseños que mejor se adaptan a lo que pide el mercado. Esto ha permitido a Zara romper las reglas de sector y pasar de las tradicionales colecciones de temporada a tener la capacidad de lanzar 2 colecciones semanales, que además se adaptan a lo que quiere su consumidor.

Otro ejemplo, más cercano a las pymes, es Faccsa, una empresa cárnica de Málaga. Faccsa compite en el mercado de la carne de cerdo, con matadero propio, y distribuye a granel a carniceros, por piezas a curadores de jamones, en embarquetado a grandes superficies y puntos de venta o en congelado para procesadores y exportación. Hace tiempo que Faccsa sabe que la carne que es buena para un tipo de cliente no lo es para otro, y viceversa. Por ejemplo, los curadores de jamón precisan patas con un alto contenido en grasa, y están dispuestos a pagar más por ellas, mientras que los carniceros quieren carne magra para hacer filetes y sólo comprarían las patas grasas si se las ofrecieran a precio de saldo. Faccsa ha desarrollado un potente sistema de información que procesa las características de la carne, las preferencias de los clientes y los datos históricos de ventas para mejorar la planificación de compras de carne y realizar una asignación optima de las piezas a los clientes en función de sus preferencias. Ello le permite competir mejor y obtener mejores precios, en un mercado donde los márgenes son muy bajos.

¿Qué hace falta para tener información útil y fiable en tiempo real? En primer lugar, **tener definiciones claras y consistentes de los datos**. Esto parece sencillo, pero no siempre se consigue. Un ejemplo de ello lo presenta Alberto Fernández Terricabras en su artículo "*La inteligencia de negocio como fuente de ventaja competitiva*"[7]: la matriz europea de un operador de telecomunicaciones tenía dificultades para averiguar cuál era el número de clientes activos de una filial. El dato era consistentemente diferente según se solicitara a la Dirección Comercial o a la Dirección Financiera. ¿Por qué? Se usaban definiciones diferentes sobre el significado del dato "cliente": para el comercial un cliente era una línea, mientras que para el financiero un cliente era una cuenta, que podía agrupar varias líneas.

En segundo lugar, es necesario **definir bien qué información es necesaria** y qué información no lo es, cómo debe **procesarse y presentarse** la información, **la periodicidad** con la que se debe actualizar y **a quién se debe dar acceso** a cada tipo de información. Es decir, es necesario definir bien cómo tiene que ser el *sistema de información* de la empresa[8].

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

---

[6] Datos a 30 de junio de 2008. Fuente: http://www.inditex.com/es/quienes_somos/tiendas (consultado el 30 de julio de 2008).

[7] Fernández Terricabras, A, "La inteligencia de negocio como fuente de ventajas competitivas", Iniciativa emprendedora y empresa familiar (44), jul-sep 2004.

[8] El sistema de información de una organización puede definirse como «*el conjunto de procesos y recursos que esa organización despliega y utiliza para capturar, almacenar y procesar información y para distribuirla a las personas (internas a la organización o externas a ella) que la necesitan para la ejecución de sus tareas*». Obviamente, para definir el sistema de información hay que definir en detalle las necesidades de información de la organización. Definir el sistema de información es una tarea fundamentalmente de negocio, no tecnológica, y no debe confundirse el concepto "sistema de información" con el de "sistema informático". Véase la Nota Técnica SIIN-4 "Los sistemas y las tecnologías de la información en la empresa" (Prof. Jose Antonio Boccherini Bogert, Instituto Internacional San Telmo) para una descripción más detallada del concepto de sistema de información.

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

Finalmente, es necesario tener un sistema informático[9] con lo que los técnicos llaman una **buena "arquitectura" de datos**, que, dicho para entendernos y de forma muy simplificada, consiste básicamente en:

- que haya una sola copia de cada dato
- que los diferentes sistemas o programas compartan y actualicen la misma copia del dato para evitar duplicidades, inconsistencias y errores (esto es lo que se llama "un sistema integrado")
- que se definan correctamente las relaciones entre los datos, en función de cómo se organice la empresa y su estrategia. Por ejemplo, ¿puede haber varios vendedores por cliente, o sólo uno? Si esto no lo definimos adecuadamente y nuestra arquitectura no ha previsto que pueda haber varios, luego será complicadísimo cambiarlo.

El cumplimiento de estos requisitos exige la participación activa de los usuarios y directivos de negocio (no tecnólogos). Es difícil que los técnicos puedan identificar por sí solos la información útil para el negocio y la periodicidad necesaria: déjelo exclusivamente en sus manos y tendrá muchísima información actualizada al instante, pero quizás no encuentre nunca el dato que necesita. Exige también que la Alta Dirección entienda la importancia de definir bien las necesidades de información de la empresa (el *sistema de información*) y de construir una buena "arquitectura de datos", esté dispuesta a invertir en ello y que supervise la selección de una solución que no hipoteque las necesidades futuras de la empresa. Pero para esto es preciso tener criterio y experiencia, y esto es lo que precisamente echan de menos muchos directivos.

Tercero: Nuevos procesos de negocio

A diferencia de la automatización, que persigue hacer las cosas igual que antes pero sustituyendo el trabajo manual por ordenadores, esta categoría hace referencia al **desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos, que aporten mejoras radicales, en vez de incrementales**.

Un buen ejemplo de ello lo expuso M. Hammer en 1990[10], explicando cómo Ford abordó la reestructuración de su departamento de cuentas a pagar. El enfoque inicial perseguía reducir el departamento de 500 a 400 empleados, un nada desdeñable objetivo del 20%, mediante la *automatización* de las tareas que se llevaban a cabo. Sin embargo, un enfoque de *rediseño* permitió reasignar las responsabilidades entre departamentos de la empresa de forma mucho más eficiente, eliminando muchas tareas, controles y comprobaciones que gracias a las TI resultaron innecesarios. Ello les permitió reducir el número de empleados de forma radical en cerca de un 80%.

Otro ejemplo de nuevos procesos lo encontramos en la banca, con los cajeros automáticos y la banca por Internet. Además de reducir costes drásticamente, se ha mejorado el servicio a los clientes de forma radical, ofreciendo disponibilidad 24 horas al día. Uno de

---

[9] Véase la nota 8 a pie de página de este documento.

[10] Hammer, M, "Reengineering work: Don't automate, obliterate", Harvard Business Review, Julio-Agosto 1990.

los bancos líderes en captación de depósitos en España es hoy Ing Direct, un banco por Internet sin oficinas. Algo inimaginable hace 15 años.

El diseño de nuevos procesos es una tarea más amplia y compleja que la simple automatización. Exige un esfuerzo de creatividad para rediseñar las cosas, a veces "desde cero", cuestionándose los procesos tradicionales con una perspectiva *transversal* (es decir, abordando de forma global los procesos que abarcan distintos departamentos y funciones de la empresa). En muchos casos, implica eliminar funciones innecesarias y reasignar las responsabilidades de los diferentes departamentos. Esto suele generar conflictos y actitudes defensivas, cuya solución exige un fuerte liderazgo por parte de la dirección general. De nuevo, delegar totalmente el proceso en el departamento de sistemas hace difícil que se puedan alcanzar todos los objetivos y mejoras posibles.

Cuarto: Nuevos modelos de negocio

Por último, las tecnologías de la información **permiten desarrollar nuevos modelos de negocio,** diseñando y ofreciendo al mercado una **nueva propuesta de valor** generadora de ventajas competitivas para la empresa. Algunos ejemplos de estas nuevas propuestas de valor pueden ser:

- Crear nuevos negocios para **satisfacer nuevas necesidades**.
- Acceder a **nuevos mercados**, difícilmente accesibles anteriormente.
- Desarrollar **nuevos canales de venta** que permitan satisfacer mejor las necesidades de todos o algunos clientes, con una relación coste-beneficio mejor.
- Cambiar las **reglas del juego o la cadena de valor** en una industria para ponerlas a nuestro favor.

Un ejemplo de la primera es Google, el buscador de Internet. Google satisface nuevas necesidades que nadie tenía antes de que Internet existiese. Fundada en septiembre de 1998, tuvo unas ventas de casi 16.600 millones de dólares en 2007, con un beneficio neto de más de 4.200 millones.

En la segunda categoría encontramos casos como el de Barrabés, una empresa que comercializa productos y servicios para la montaña, alpinismo y el esquí. Con una tienda en Benasque (Huesca) su mercado potencial era muy limitado, razón por la que decidieron en 1997 vender a través de internet. Siete años más tarde, en 2004, era ya un referente mundial como tienda especializada en productos y servicios para el montañero y sus ventas crecían a un ritmo anual del 50%, superando los 8 millones de euros, de los cuales el 55% se vendían por internet a 30 países del mundo.

Dell, el segundo fabricante de ordenadores personales del mundo, es un buen ejemplo de la tercera categoría. Dell apostó en sus inicios por la venta directa, primero por teléfono y luego por Internet, frente a los canales indirectos (distribuidores y minoristas) que utilizaban Compaq, HP e IBM. Estos no pudieron reaccionar, porque temían que la creación de un canal de venta directo generaría un conflicto con su red de distribuidores. Ello dejó un hueco de mercado, formado por clientes que valoraban más el precio que la atención de un distribuidor, que Dell aprovechó, trasladando a los clientes los ahorros que obtenían al eludir los

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

intermediarios. Además, Dell ofreció al cliente la posibilidad de configurar su ordenador al comprarlo, lo que le permitió trabajar bajo pedido y reducir inventarios drásticamente, encontrando nuevas fuentes de ahorro. Su modelo de negocio no hubiera sido posible sin una utilización creativa de las TI para inventar un nuevo canal, crear valor y diferenciarse.

En la cuarta categoría tenemos ejemplos como el de los portales de empleo. El líder en España, Infojobs.net, ha roto las reglas al uso amenazando la posición de medios tradicionales como los periódicos. Para ello, permite la inserción gratuita de currícula a los solicitantes y de ofertas a los demandantes (con algunos límites). De esta forma ha generado la mayor base online de demandas y ofertas de trabajo del país, con más de 4 millones de demandantes en 2007 y una oferta de más 80.000 puestos vacantes. Infojobs cobra por servicios adicionales, tales como ofertas destacadas, preguntas para filtrar candidatos, evaluación de candidatos por Internet, informes de eficacia de las ofertas, envío de ofertas por SMS, etc.

El desarrollo de nuevos modelos de negocio es la utilidad que mayor potencial ofrece para generar ventajas competitivas. Para ello, la involucración de la Alta Dirección debe ser absoluta, porque se está poniendo la tecnología en el corazón mismo del negocio, y es necesario tener creatividad, sentido empresarial (y común), visión y liderazgo.

Las TI y las ventajas competitivas

La parte derecha de la Figura 1 expresa gráficamente la idea de que es mayor el potencial de las TI para aportar ventajas competitivas en los niveles cuarto, tercero y segundo, por ese orden, que en el primero. ¿Estaba equivocado Nicholas Carr? En realidad, estamos diciendo lo mismo: *las TI no importan a la hora de aportar ventajas competitivas, si dichas ventajas se pretenden obtener sólo por su mera aplicación.* Este es el caso del nivel primero, la automatización: sustituir personas por máquinas aporta indudablemente beneficios desde un punto de vista empresarial, pero es fácil de hacer y por eso mismo lo acabará haciendo todo el mundo. ¿Dónde está entonces la ventaja *competitiva*?

En los niveles tercero y cuarto, sin embargo, la ventaja proviene, en caso de conseguirse, del nuevo proceso o modelo de negocio desarrollado. Esto es más difícil de hacer, y por tanto de imitar, porque además de instalar la tecnología es preciso definir y desarrollar el nuevo proceso o modelo (y no equivocarse o fracasar en el intento), cambiar de forma a veces fundamental la forma de trabajar de los empleados y colaboradores (y generalmente la forma de remunerarles), cambiar con mucha frecuencia las relaciones de poder en las organizaciones (y vencer las resistencias), etc. Este es un empeño mucho más complejo, pero, precisamente por eso, también más difícil de imitar, por lo que genera ventajas más sostenibles, aunque no eternas. Dell consiguió su éxito utilizando de forma diferente tecnologías de la información que estaban al alcance de muchos y que, de hecho, sus competidores también tenían. Las TI fueron el vehículo que hizo posible la ventaja competitiva, pero no la fuente directa de la misma.

La falta de comprensión sobre la naturaleza de las ventajas está en el origen de muchas de las grandes inversiones fracasadas en TI. Por ejemplo, algunas estimaciones de la industria sitúan entre el 60% y el 80% las implantaciones de sistemas de CRM[11] que resultan un

[11] CRM. Customer Relationship Management (Gestión de las Relaciones con los Clientes)

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

fracaso[12] (grandes inversiones que no producen ningún resultado tangible y se acaban desechando). En muchos casos, el fracaso se debe a que los beneficios esperados del software eran ilusorios o insuficientes o, incluso, a que no se tiene una idea clara de lo que se quiere hacer con el sistema (la decisión de inversión se toma con un criterio no explícito que podríamos llamar *enamoramiento hacia la tecnología*: tras instalar el nuevo software, los beneficios vendrán por sí sólos o ya se nos ocurrirán). En otros, a que no se es consciente de los cambios que hay que acometer, o a que estos cambios no se acometen de forma adecuada. El "hay que informatizarse" es algo que ha funcionado mucho.

EL NECESARIO PAPEL DE LA ALTA DIRECCIÓN

A lo largo de esta nota hemos sugerido que el papel de la Alta Dirección es clave. Ahora ya lo diremos abiertamente: sólo obtendrán ventajas competitivas importantes de las TI aquellas empresas cuya Alta Dirección se involucre activamente en la tarea de incorporar, aprovechar y gestionar dichas tecnologías. Se deduce lógicamente: si las ventajas no provienen de la tecnología en sí, sino de las estrategias de negocio que permiten desarrollar, ¿es razonable pensar que esto se va a conseguir sin el concurso activo de la Alta Dirección?

Y aquí encontramos el primer escollo: ¿qué nos dicen muchos Directores Generales (de empresas no tecnológicas) cuando les hablamos de estos temas? Entre otras cosas, lo siguiente:

- "De esto no entiendo, los técnicos se esconden detrás de palabras complicadas, siempre en inglés"
- "Es muy difícil mantenerse al día de todo lo que está saliendo"
- "Las TI son una fuente de problemas, resultan más complicadas de lo que pensaba"
- "Las TI no son lo más importante para competir en mi negocio, no veo cómo nos pueden ayudar"
- "No encuentro programas que se adapten a las necesidades de mi empresa"
- "Son muy caras"

En realidad, estas frases esconden el verdadero problema: muchos directivos "no-tecnólogos" se sienten abrumados por la tecnología y carecen de conocimientos y experiencia para poderlas gestionar y aprovechar. En consecuencia, no perciben los beneficios de las TI, piensan que no son aplicables a su negocio (siempre nos ha ido bien sin ellas...), o se desentienden de su gestión delegando por completo en su departamento o responsable de sistemas (si es que lo tienen) o en consultores externos.

Es cierto que los técnicos usan palabras "raras", pero también lo hacen los vendedores de coches (ABS, ESP, airbag, ...) o los médicos y sin embargo nos entendemos bastante bien con ellos. Es cierto que los proyectos de implantación de TI son más complejos de lo que parece a primera vista, pero también lo son muchos otros proyectos de la gestión empresarial

[12] Lowenstein, M. "Reaching for divisible customers: Why CRM is (almost) all about the data", CRMGuru.com, Oct. 2002 (http://www.crmguru.com/features/2002c/1024ml.html)

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

y los directivos no renuncian a ellos si los beneficios son claros. Es cierto que para algunas empresas las TI han sido una fuente de problemas, pero también lo es que detrás de estos problemas suele haber errores de gestión o concepción del proyecto que podrían haberse evitado si se hubieran previsto de antemano y que muchas otras empresas han sido capaces de implantar con éxito proyectos basados en las TI que les están proporcionando grandes beneficios.

Con frecuencia, la Alta Dirección, por miedo o desconocimiento, delega *incondicionalmente* en el responsable de sistemas (o en un consultor externo) todas las decisiones relacionadas con la tecnología. Es necesario resaltar con contundencia que, cuando hace esto, está renunciando a una parte cada vez más importante de su responsabilidad directiva. Un reciente artículo de Harvard Business Review, "*Seis decisiones de Tecnologías de la Información que no debe dejar en manos de su departamento de Tecnologías de la Información*"[13], ponía el dedo en la llaga con un significativo título que debería hacer pensar a muchos directores generales. Delegar todas las decisiones en los responsables de sistemas puede llevar a tener sistemas tecnológicamente admirables[14], pero poco útiles para el negocio, a inversiones y gastos crecientes que no se justifican desde un punto de vista de su rentabilidad, a olvidarse del impacto en las personas y en su trabajo y, en definitiva, a que la empresa tenga dificultades para obtener ventajas competitivas de las TI. Los técnicos tienen su papel, imprescindible a todas luces, pero no podemos pretender que sean ellos quienes corran por sí solos con la responsabilidad de detectar y poner en marcha las ventajas competitivas de la empresa. ¿Haría esto el director general con la estrategia comercial y de producto, delegándola totalmente en el director comercial y desentendiéndose de ella? Probablemente no, y no sólo porque es crítica para la supervivencia de la empresa, sino también porque la estrategia comercial tiene implicaciones profundas en muchas otras áreas de la empresa (producción, finanzas, recursos humanos, ...) y es tarea del director general liderar su implantación, coordinar a las distintas áreas en una misma dirección y resolver los conflictos que pueden surgir.

¿Qué necesita el Director General para poder asumir las responsabilidades que le competen en la gestión de las TI? Indudablemente, saber más de lo que muchos saben ahora, pero también, y fundamentalmente, atreverse y comprometerse: lo que necesita saber el directivo no tecnólogo sobre las TI no es tan difícil de aprender. De la misma manera que no necesitamos entender cómo funciona el motor de un coche para elegir el que más nos conviene o para conducirlo y disfrutarlo, tampoco necesitamos conocer los detalles técnicos de las TI para beneficiarnos de ellas: ¡esta es la responsabilidad de los técnicos y los ingenieros!

Las habilidades que necesita desarrollar el directivo no tecnólogo frente a las TI se pueden clasificar en tres categorías:

- En primer lugar, **conocer y entender qué permiten hacer** las diferentes Tecnologías de la Información. Es decir, para qué sirven. Esto exige una actitud de curiosidad permanente y voluntad de actualización, actitud que, por otra parte, es necesaria en todas las áreas de la empresa.

[13] Ross, J.W. y Weill, P., "Six IT decisions your IT people shouldn't make", Harvard Business Review, Nov. 2002.

[14] Y a veces ni siquiera esto, porque es frecuente que el responsable de sistemas o los consultores externos no tengan el poder necesario para liderar proyectos que exigen mucha dedicación por parte de la organización y a veces la realización de cambios profundos.

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010

- En segundo lugar, saber **identificar, con creatividad y sentido de negocio, fuentes de creación de valor, diferenciación y ventajas competitivas** (es decir, nuevas formas de hacer negocios) a raíz de las nuevas cosas que permiten hacer las TI, y saber darles forma. Esto sólo es posible, evidentemente, si se cumple el requisito anterior.

- Y, finalmente, saber cómo **liderar y gestionar la implantación de las nuevas tecnologías, y las nuevas estrategias de negocio, en la empresa, anticipándose a las dificultades que se pueden presentar**. Son proyectos complejos, en los que hay escoger bien los sistemas y los proveedores, tener un plan de implantación razonable, vigilar el avance del proyecto para detectar las desviaciones, identificar sus causas y tomar medidas correctoras, gestionar los flujos financieros y asegurar que se obtienen los resultados de negocio esperados. Y lo que es más importante, con frecuencia hay que cambiar la forma de trabajar de las personas, y esto no es sencillo.

Estas habilidades, bien vistas, no difieren mucho de las que cualquier Director General ejerce con naturalidad y competencia en otras áreas de su empresa. ¿A qué esperan para empezar a desarrollarlas, y aplicarlas, con las Tecnologías de la Información? ¿A que lo haga su competencia y sea ya demasiado tarde?

Este documento es una de las 20 copias autorizadas para utilizar en el MAE. SIG. 2010. 17/08/2010